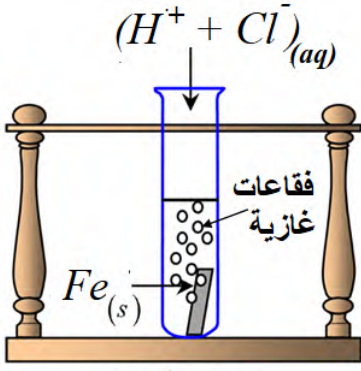


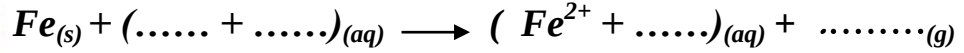
التمرين (1): (07 نقاط)

في حصة الاعمال المخبرية، قام فوجين من التلاميذ بدراسة التحول الكيميائي الذي يحدث في التجريبتين المحققتين في الوثيقتين (1) و (2)، ولكن قبل بداية كل التجربة امر الاستاذ التلاميذ بضرورة اخذ الاحتياطات الامنية.



- **الفوج الاول:** قام احد تلاميذ الفوج بوضع قطعة من الحديد $Fe(s)$ في انبوب اختبار ثم اضاف له كمية كافية من محلول حمضي كما هو مبين في الوثيقة (1).

- 1- لاحظ التلاميذ ظهور لون اخضر فاتح تدريجياً، على ماذا يدل هذا اللون؟
- 2- الغاز المنطلق هو غاز ثنائي الهيدروجين $H_2(g)$ ام ثنائي الأوكسجين $O_2(g)$ ؟ علل؟
- 3- بعد التجريب قدم تلاميذ هذا الفوج المعادلة الكيميائية المبين ادناه:

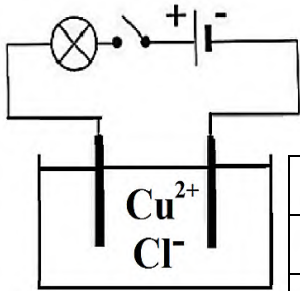


الوثيقة (1)

(أ) اعد كتابة المعادلة على ورقة الاجابة ثم اكملها و وزنها.

(ب) ماهي الصيغة التي كتبت بها المعادلة الكيميائية و على أي مبدأ اعتمد هذا الفوج في موازنتها؟

- **الفوج الثاني:** أنجز تلاميذ هذا الفوج التجربة المبينة في الوثيقة (2) ثم تقدم زميلهم وقام بإضافة محلول شاردي أزرق اللون $(Cu^{2+} + 2Cl^-)(aq)$ الى وعاء التجربة وغلق القاطعة بهدف معرفة نواتج هذه الظاهرة الكيميائية.



الوثيقة (2)

المعادلات الكيميائية النصفية	الملاحظة	///////
..... →	نلاحظ.....	عند المصعد
..... →	نلاحظ.....	عند المهبط
..... →		المعادلة الاجمالية

- 1- أذكر الاسم العلمي لهذه العملية ثم بين لماذا لونه أزرق؟

- 2- اعد رسم التجربة مبينا عليها حركة الشوارد والمسريان المصعد والمهبط.

- 3- انقل الجدول على ورقة الاجابة ثم اكمله:

التمرين (2): (05 نقاط)

- نعلق كرية (S) كتلتها $m = 30g$ بخيط (f) عازل ومثبت احد اطرافه بحامل.

- 1- احسب ثقل هذه الكرية (S) علما ان جاذبية المكان تقدر بـ $g = 10N/kg$.

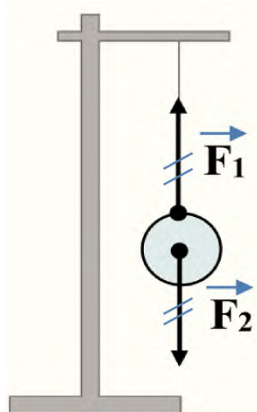
- 2- من خلال الوثيقة (3)، هل الكرية (S) في حالة توازن ام لا؟ علل جوابك.

- 3- بين ماذا تمثل اشعة القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ الممثل على الوثيقة (3).

- 4- نضع الكرية (S) في حوض به ماء فتبقى طافية على سطحه و في حالة توازن.

للقدم تفسير علمي لسبب طفو الكرية على سطح الماء.

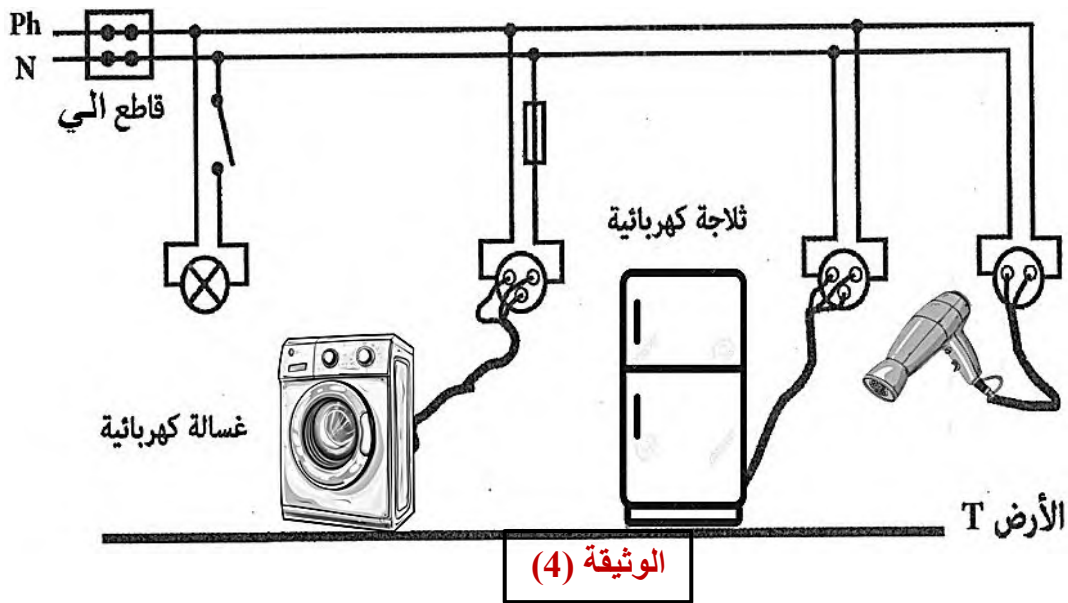
للإستنتاج دون حساب شدة دافعة ارخميدس $\vec{F}_A$ عندئذ.



الوثيقة (3)

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

- اشترى والد يوسف ثلاجة كهربائية جديدة مكتوب على لوحة بياناتها: $220V - \sim - 50Hz$ وعند توصيلها بالمأخذ الكهربائي اشتغلت لمدة قصيرة مع باقي الاجهزة الكهربائية ثم انقطع التيار عن كامل المنزل.
 - في اليوم نفسه، تعرض يوسف لصدمة كهربائية عند لمسه الهيكل المعدني للغسالة، ثم تعرض أخوه الأصغر أيضاً لصدمة أثناء محاولته تغيير مصباح غرفته، رغم أن القاطعة الكهربائية كانت مفتوحة.
- 👉 أمام تكرار هذه الحوادث، قرر والد يوسف الاستعانة بمهندس كهربائي لتحديد الخلل. فطلب هذا الأخير مخطط الدارة الكهربائية للمنزل، فزوده به والد يوسف (أنظر الوثيقة رقم 4).



- 1) ارسم جدول تبين فيه الاسباب الحقيقية وراء المشاكل التي تحتها في خط النص ثم قدم حولا علمية لها.
- 2) كتب على لوحة الثلاجة البيانات التالية: $220V - 50Hz - \sim$
 أ) - بين ماذا تدل كل معلومة كتبت على لوحة الثلاجة؟
 ب) - احسب التوتر الاعظمي U_{max} و الدور (T) .
- 3) - أعد رسم المخطط الكهربائي المبين في الوثيقة (4) مبينا عليه التعديلات و الاضافات المناسبة لحماية الاجهزة و مستعملها من خطر التيار الكهربائي.
- 4) اذكر 04 قواعد أساسية للأمن الكهربائي في المنزل.

يتمنى لكم اساتذة المادة التوفيق والسداد في شهادة التعليم المتوسط

التمرين	التصحيح + العلامة لكل اجابة												
التمرين (1) (07 نقاط)	<u>تجربة الفوج الاول:</u> (1) - يدل ظهور اللون الاخضر الفاتح علة تشكل شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} (0.5ن) (2) - <u>الغاز المنطلق</u> هو غاز ثنائي الهيدروجين $H_2(g)$ (0.25ن) - <u>التعليل:</u> عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الانبوب تحدث فرقة خفيفة (0.25ن) (3) - <u>المعادلة الكيميائية:</u> (01ن) (أ) - $Fe(s) + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow (Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_2(g)$ (ب) - كتبت المعادلة بالصيغة الشاردية (0.25ن) - نعتمد في موازنة المعادلة الشاردية على مبدئين هما: (0.25ن) مبدأ انحفاظ الشحنة - مبدأ انحفاظ الكتلة (الذرات) <u>تجربة الفوج الثاني:</u> الاسم العلمي للتجربة: عملية التحليل الكهربائي البسيط... (0.25ن) اللون الازرق للمحلول: يدل على وجود شوارد النحاس Cu^{2+}. (0.25ن) الوثيقة إعادة رسم التجربة: (جهة الشوارد 0.5ن + 0.5 لتحديد المسريان) - تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط والسالبة نحو المصعد. - اكمل الجدول: (0.5ن x 4) + (01ن للمعادلة الاجمالية) <table border="1"> <thead> <tr> <th>المعادلات الكيميائية النصفية</th><th>الملاحظة</th><th>//////////</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$2Cl^- \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$</td><td>نلاحظ تشكل غاز ثنائي الكلور $Cl_2(g)$</td><td>عند المصعد</td></tr> <tr> <td>$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$</td><td>نلاحظ تشكل شعيرات من معدن النحاس</td><td>عند المهبط</td></tr> <tr> <td>$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{aq} \longrightarrow Cu(s) + Cl_{2(g)}$ (01ن)</td><td></td><td>المعادلة الاجمالية</td></tr> </tbody> </table>	المعادلات الكيميائية النصفية	الملاحظة	//////////	$2Cl^- \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	نلاحظ تشكل غاز ثنائي الكلور $Cl_2(g)$	عند المصعد	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	نلاحظ تشكل شعيرات من معدن النحاس	عند المهبط	$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{aq} \longrightarrow Cu(s) + Cl_{2(g)}$ (01ن)		المعادلة الاجمالية
	المعادلات الكيميائية النصفية	الملاحظة	//////////										
	$2Cl^- \longrightarrow Cl_{2(g)} + 2e^-$	نلاحظ تشكل غاز ثنائي الكلور $Cl_2(g)$	عند المصعد										
	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	نلاحظ تشكل شعيرات من معدن النحاس	عند المهبط										
	$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{aq} \longrightarrow Cu(s) + Cl_{2(g)}$ (01ن)		المعادلة الاجمالية										
	التمرين (2) (05 نقاط)	1- <u>حساب ثقل الكرية:</u> (حذاري يجب تحويل الكتلة) $m=30g = 0.03kg$ القانون: $P=m \times g$ (0.5ن) التعويض: $P= 0.03 \times 10 = 0.3N$ (0.5ن) 2- <u>من خلال الوثيقة نلاحظ ان:</u> - اشعة القوتان لهما نفس الحامل - القوتان لهما نفس الشدة وتعاكستان في الجهة اي: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$ (0.1ن) - اذن شرطا التوازن محققان و عليه الكرية في حالة توازن. 3- <u>تمثل كل من $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ ما يلي:</u> $\vec{F}_1$: قوة شد الخيط (او نقول شدة توتر الخيط) رمزها $\vec{F}_{f/s}$ (0.5ن) $\vec{F}_2$: ثقل الكرية (او قوة جذب الارض للكرية) رمزها $\vec{P}$ او $\vec{F}_{T/s}$ (0.5ن)											

4) تفسير سبب بقاء الكرة طافية على سطح الماء:

(01ن)

أ) - يعود السبب الى ان الكتلة الحجمية (الكثافة) للماء اكبر من الكتلة الحجمية (الكثافة) للكرة.

ب) استنتاج شدة دافعة أرخميدس:

(01ن)

بما ان الكرة في حالة توازن اي : $\vec{F}_A + \vec{P} = 0$ ومنه $P = F_A = 0.3N$

حل الوضعية الادماجية:

1) - تحديد الاسباب و الحلول حول كل مشكلة تحتها سطر:

المشكلة	الاسباب الحقيقية	الحلول المقترحة
انقطاع التيار عند تشغيل الثلاجة مع الاجهزة المنزل	- الحمولة الزائدة (0.5ن)	تغيير القاطع الالي باخر يسمح بمرور شدة اكبر (0.5ن)
تعرض الشخص لصدمة كهربائية عند تغيير المصباح	- لمس سلك الطور مباشرة (0.5ن) القاطعة مركبة في سلك الحيادي	تركيب القاطعة يكون دوما في سلك الطور. (0.5ن)
تعرض الشخص لصدمة كهربائية ملامسة هيكل الغسالة	غياب السلك الارضي (0.5ن) سلك الطور يلامس هيكل الغسالة سلك السلك الارضي بالأرض (0.5ن)	ربط السلك الارضي بالأرض

2) مدلول المعلومات :

التوتر 220V (0.25ن)	50 Hz (0.25ن)	~ (0.25ن)
التوتر الفعال لتغذية الثلاجة	يمثل التواتر f	توتر التغذية للثلاجة متناوب

ب) حساب التوتر الاعظمي U_{max}

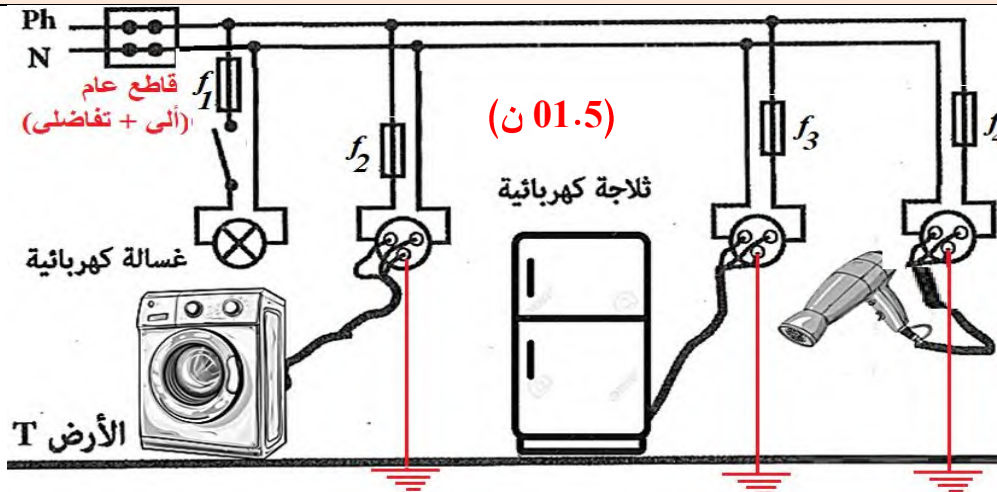
(0.5ن)

$$U_{max} = 220 * \sqrt{2} = 310.1V \quad \text{ومنه} \quad U_{max} = U_{max} * \sqrt{2}$$

ب) حساب الدور (T) :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 s \quad \text{ومنه} \quad f = \frac{1}{T} \quad (0.5ن)$$

- مخطط الدارة:



4) قواعد الامن الكهربائي: (تقبل كل الاجابات الاخرى) (0.25 لكل قاعدة)

1) عدم لمس الاجهزة الكهربائية و اليد مبللة

2) عدم لمس الاسلاك المكشوفة.

3) التأكد من جودة العزل في الاسلاك

4) عدم توصيل عدة اجهزة في نفس المأخذ.

الوضعية

الادماجية

(08 نقاط)

(0.75ن)

التنظيم +

الانسجام